Ответы и решения

1	4235
2	31
3	32
4	10
5	200
6	8
7	2
8	22
9	11
10	0,88
11	231
12	18
13	2
14	17,5
15	24
16	24
17	18
18	9
19	13

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

20 **Решение.**

Разделим обе части второго уравнения на 3. Тогда система уравнений примет вид:

$$\begin{cases} 3x^2+2y^2=45, \\ 3x^2+2y^2=15x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 15x=45, \\ 3x^2+2y^2=45 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=3, \\ 3x^2+2y^2=45 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x=3, \\ 3\cdot 3^2+2y^2=45 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=3, \\ y^2=9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=3, \\ \left[\begin{array}{l} y=-3, \\ y=3 \end{array}\right. \end{cases} \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} \begin{cases} x=3, \\ y=-3, \end{cases} \\ \begin{cases} x=3, \\ y=3. \end{cases} \end{array}\right.$$

Ответ: $(3;\ -3)$, $(3;\ 3)$.

21 **Решение.**

Будем считать, что первый сосуд содержит 48 кг *x*-процентного раствора кислоты, а второй 42 кг *y*-процентного раствора кислоты и их содержимое перелили в третий сосуд, в котором получилось 90 кг 42-процентного раствора кислоты.

Тогда масса кислоты в первом сосуде $\frac{48\cdot x}{100}$ кг, во втором $\frac{42\cdot y}{100}$ кг, а в третьем $\frac{90\cdot 42}{100}$ кг. При этом масса кислоты в третьем сосуде равна массе кислоты в первых двух сосудах. Таким образом, первое уравнение будет иметь вид:

$$\frac{48\cdot x}{100}+\frac{42\cdot y}{100}=\frac{90\cdot 42}{100}\ \Big|\cdot\frac{50}{3} \quad\Leftrightarrow\quad 8x+7y=630.$$

Смешаем равные массы по *m* кг.

Рассуждая аналогично, как и в первом случае, получим второе уравнение:

$$\frac{m\cdot x}{100}+\frac{m\cdot y}{100}=\frac{2m\cdot 40}{100}\ |\cdot 100 \quad\Leftrightarrow\quad m\cdot x+m\cdot y=80m\ |:m \quad\Leftrightarrow\quad x+y=80.$$

Таким образом, получаем систему уравнений:

$$\begin{cases} 8x+7y=630, \\ x+y=80 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 8x+7(80-x)=630, \\ y=80-x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 8x+560-7x=630, \\ y=80-x \end{cases} \Leftrightarrow$$
$$\begin{cases} x=70, \\ y=10. \end{cases}$$

Следовательно, во втором сосуде содержится 10% кислоты, а масса этой кислоты равна $\frac{42\cdot 10}{100}=4,2$ кг.

Ответ: 4,2 кг.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

22 **Решение.**

Графиком квадратичной функции $y = x^2 + 1$ является парабола, ветви которой направлены вверх. Найдём вершину параболы:

$$x_B = -\frac{b}{2a} = -\frac{0}{2 \cdot 1} = 0.$$

Для построения графика $y = x^2 + 1$ при $x \geq -1$ возьмём значения $x = -1,\ x = 0,\ x = 1$ и $x = 2$:

$$y(-1) = (-1)^2 + 1 = 1 + 1 = 2;$$

$$y(0) = 0^2 + 1 = 1;$$

$$y(1) = 1^2 + 1 = 1 + 1 = 2;$$

$$y(2) = 2^2 + 1 = 4 + 1 = 5.$$

x	-1	0	1	2
y	2	1	2	5

Графиком функции $y = -\frac{4}{x}$ является гипербола. Для построения графика функции $y = -\frac{4}{x}$ при $x < -1$ возьмём значения $x = -4$, $x = -2$ и $x = -1$:

$$y(-4) = -\frac{4}{-4} = 1;\ y(-2) = -\frac{4}{-2} = 2;\ y(-1) = -\frac{4}{-1} = 4.$$

x	-4	-2	-1
y	1	2	4

Построим график (см. рис. 1). В точке $x = -1$ функция имеет разрыв, точка $(-1; 4)$ — выколотая, точка $(-1; 2)$ — закрашенная.

Изобразим графики горизонтальных прямых $y = m$, при которых они будут иметь с графиком построенной функции ровно одну общую точку (см. рис. 2). Точки пересечения прямых $y = m$ с графиком заданной функции отмечены красным цветом.

Подходят:

все случаи между (1): прямая $y = 0$, которая является асимптотой гиперболы, и (2): прямая $y = 1$ проходит через вершину параболы $(0; 1)$, не включая их, так как при $y = 0$ нет общих точек, а при $y = 1$ две общих точки;

случай (3): прямая $y = 4$ проходит через выколотую точку $(-1; 4)$ и имеет с параболой одну общую точку;

все случаи выше прямой $y = 4$: в этом случае прямые с графиком будут иметь одну общую точку.

Следовательно, при $m \in (0; 1) \cup [4; +\infty)$ прямая $y = m$ имеет с графиком ровно одну общую точку.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

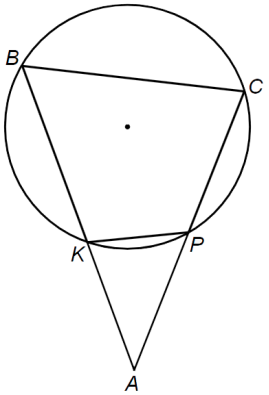
Ответ: $(0;1)\cup[4;+\infty)$.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

23

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Поскольку четырехугольник *KBCP* вписан в окружность, сумма его противоположных углов равна 180°: $\angle BKP + \angle BCP = 180^\circ$ и $\angle KBC + \angle KPC = 180^\circ$.

Углы называют **смежными**, если одна сторона у них общая, а две другие лежат на одной прямой. Сумма смежных углов равна 180°.

Углы *KPC* и *KPA* — смежные и в сумме составляют 180 градусов: $\angle KPC + \angle KPA = 180^\circ$.

Поскольку углы *KBC* и *KPC* в сумме равны 180 градусов, и углы *KPC* и *KPA* в сумме равны 180 градусов, имеем равенство:

$$\angle KBC + \angle KPC =$$
$$= \angle KPA + \angle KPC,$$
$$\angle KBC = \angle KPA.$$

Рассмотрим треугольники *AKP* и *ABC*.

Согласно первому признаку подобия, если два угла одного треугольника равны двум углам другого треугольника, то такие треугольники подобны.

У треугольников *AKP* и *ABC* угол *A* — общий, и как мы ранее выяснили, $\angle KBC = \angle KPA$. Следовательно, они подобные, из чего следует, что:

$$\frac{KP}{BC} = \frac{AP}{AB} = \frac{AK}{AC}.$$

Преобразуем равенство

$$\frac{KP}{BC} = \frac{AK}{AC},$$
$$KP \cdot AC = AK \cdot BC.$$

Поделив обе части уравнения на *BC*, получим:

$$KP \cdot \frac{AC}{BC} = AK.$$

Нам известно, что *AK* = 14, $\frac{AB}{BC} = 2$. Тогда получим:

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

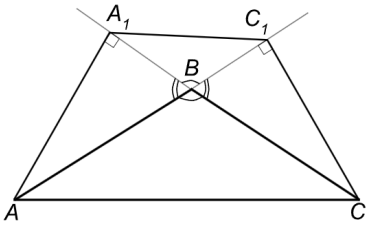
$$KP \cdot 2 = 14,$$

$$KP = \frac{14}{2} = 7.$$

24

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Рассмотрим треугольники AA_1B и BC_1C.

Углы C_1BC и A_1BA равны, так как они вертикальные, и $\angle AA_1B = BC_1C = 90^\circ$.

Согласно первому признаку подобия, если два угла одного треугольника равны двум углам другого треугольника, то такие треугольники подобны.

Следовательно, треугольники AA_1B и BC_1C подобные, из чего следует, что:

$$\frac{AB}{BC} = \frac{A_1B}{BC_1} = \frac{AA_1}{CC_1}.$$

Преобразуем равенство:

$$\frac{AB}{BC} = \frac{A_1B}{BC_1},$$

$$AB \cdot BC_1 = A_1B \cdot BC,$$

$$\frac{A_1B}{AB} = \frac{BC_1}{BC}.$$

Рассмотрим треугольники A_1BC_1 и ABC.

Углы A_1BC_1 и ABC равны, так как они вертикальные, и, как мы ранее выяснили,

$$\frac{A_1B}{AB} = \frac{BC_1}{BC}.$$

Согласно второму признаку подобия, если две стороны одного треугольника пропорциональны двум сторонам другого треугольника и углы, заключенные между этими сторонами, равны, то такие треугольники подобны.

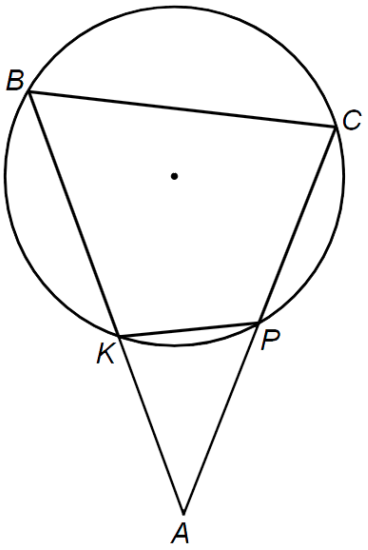
Следовательно, треугольники A_1BC_1 и ABC подобны. Что и требовалось доказать.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

25

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Поскольку четырехугольник *KBCP* вписан в окружность, сумма его противоположных углов равна 180°: $\angle BKP + \angle BCP = 180^\circ$ и $\angle KBC + \angle KPC = 180^\circ$.

Углы называют **смежными**, если одна сторона у них общая, а две другие лежат на одной прямой. Сумма смежных углов равна 180°.

Углы *BKP* и *PKA* — смежные и в сумме составляют 180 градусов: $\angle BKP + \angle PKA = 180^\circ$.

Поскольку углы *BKP* и *BCP* в сумме равны 180 градусов, и углы *BKP* и *PKA* в сумме равны 180 градусов, имеем равенство:

$$\angle BKP + \angle BCP =$$
$$= \angle BKP + \angle PKA,$$
$$\angle BCP = \angle PKA.$$

Рассмотрим треугольники *AKP* и *ABC*.

Согласно первому признаку подобия, если два угла одного треугольника равны двум углам другого треугольника, то такие треугольники подобны.

У треугольников *AKP* и *ABC* угол *A* — общий, и как мы ранее выяснили, $\angle BCP = \angle PKA$. Следовательно, они подобные, из чего следует, что:

$$\frac{KP}{BC} = \frac{AP}{AB} = \frac{AK}{AC}.$$

Преобразуем равенство

$$\frac{KP}{BC} = \frac{AP}{AB},$$
$$KP \cdot AB = AP \cdot BC.$$

Поделив обе части уравнения на *BC*, получим:

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

$$KP \cdot \frac{AB}{BC} = AP.$$

Нам известно, что AP = 30, $\frac{AB}{BC} = 1,2$. Тогда получим:

$$KP \cdot 1,2 = 30,$$

$$KP = \frac{30}{1,2} = 25.$$

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена